

	adequações de grande e pequeno porte
--	--------------------------------------

Módulo: ESPECÍFICO II			
Perfil Profissional: Técnico em Eletrotécnica			
Unidade Curricular: Instalações e Acionamentos Elétricos Industriais			
Carga Horária: 100h			
Função F.2 : Executar processos de instalação, manutenção e elaboração de projetos em sistemas elétricos industriais seguindo procedimentos e Normas Técnicas, de Qualidade, de Segurança, Saúde e Sustentabilidade.			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para atuar nos processos de instalações em sistemas elétricos industriais			
CONTEÚDOS FORMATIVOS			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
2.1 Instalar sistemas elétricos industriais	2.1.1 Considerando o projeto elétrico, ordens de serviço e procedimentos operacionais	- Identificar as especificações técnicas dos insumos, dispositivos, máquinas, equipamentos e ferramentas nos manuais e catálogos do fabricante de acordo com a instalação elétrica industrial - Analisar as características	1 Condutores elétricos industriais
			1.1 Tipos
			1.2 Características
			1.3 Conexões
			1.4 Especificação
			2 Infraestruturas de sistemas elétricos industriais
			2.1 Tipos
			2.1.1 Perfilados, eletrocalhas, leitos e acessórios
			2.1.2 Barramentos
			2.1.3 Canaletas
			2.1.4 Painéis de Comandos e Caixas
			2.2 Característica

		s ambientais para identificação de possíveis interferências que impactam na instalação elétrica industrial • Identificar as possíveis situações de risco à segurança e meio ambiente associados ao processo de instalação de sistemas elétricos industriais • Selecionar ferramentas e equipamentos para a instalação de acordo com o sistema elétrico industrial, em conformidade e com o projeto ou procedimentos operacionais • Aplicar técnicas de preparação e	2.3 Simbologia 2.4 Especificação 2.5 Aterramento e Medição 2.6 Montagem e Instalação 2.7 Interferências estruturais e ambientais nas instalações 3 Máquinas Elétricas 3.1 Motores 3.1.1 Tipos (Corrente Contínua, Assíncrono e Síncrono) 3.1.2 Características 3.1.3 Diagramas 3.1.4 Simbologia 3.1.5 Conexões/Fechamento 3.1.6 Funcionamento: a vazio e em carga 3.1.7 Especificação 3.1.8 Aterramento e Medição 3.2 Geradores 3.2.1 Tipos (Monofásico e Trifásico) 3.2.2 Características 3.2.3 Diagramas 3.2.4 Simbologia 3.2.5 Funcionamento: a vazio e em carga 3.2.6 Especificação 4 Acionamentos 4.1 Acionamentos Eletromecânicos 4.1.1 Tipos (com e sem reversão: partida direta, estrela
--	--	--	---

		instalação de acordo com a ordem de serviço e infraestrutura dos sistemas complementares e sistema elétrico industrial • Aplicar as etapas do comissionamento para assegurar as necessidades e requisitos operacionais do sistema elétrico industrial • Identificar os procedimentos técnicos de acordo com o tipo de instalação elétrica industrial a ser realizada • Identificar os tipos de componentes, circuitos e suas posições no projeto de instalação elétrica industrial ou complementar	triângulo, série paralelo, compensadora/autotransformador) 4.1.2 Frenagem: por contracorrente, eletromecânica, por injeção de corrente contínua 4.1.3 Características 4.1.4 Especificação 4.1.5 Instalação 4.2 Acionamentos Eletroeletrônicos 4.2.1 Tipos (chave soft starter, inversor de frequência e drivers) 4.2.2 Características 4.2.3 Especificação 4.2.4 Instalação e Parametrização 4.3 Dispositivos de manobra, sinalização e proteção 4.3.1 Tipos (contatores, relés, sinaleiras luminosa e sonora, chave fim de curso, sensores indutivos, capacitivo, magnéticos, fotoelétrico e ultrassônico, relé térmico de proteção contra sobrecarga, fusíveis Diazed e NH, disjuntor termomagnético, disjuntor diferencial residual, disjuntor motor) 4.3.2 Características 4.3.3 Identificação 4.3.4 Simbologia 4.3.5 Especificações
--	--	---	--

		• Identificar os tipos de materiais e recursos, suas características e quantidades em função da instalação elétrica industrial ou complementar • Aplicar técnicas de descarte de resíduos em conformidade e com as normas ambientais • Utilizar instrumentos de medição necessários para a instalação e manutenção de sistemas elétricos	5 Normas Técnicas e Regulamentadoras Aplicadas a Instalações Elétricas Industriais 5.1 Normas Técnicas 5.1.1 Instalações Elétricas em Baixa Tensão 5.1.2 Símbolos Gráficos para Instalações Elétricas 5.1.3 Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão 5.2 Normas Ambientais Pertinentes 5.3 Normas Internas da Indústria 5.4 Normas Regulamentadoras NRs 6 Organização e Segurança nos Serviços de Instalações Elétricas Industriais 6.1 Preparação do ambiente de trabalho 6.2 Limpeza e conservação do ambiente de trabalho 6.3 Registro de serviço 6.4 Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva (EPI e EPC) 6.4.1 Tipos 6.4.2 Características 6.4.3 Aplicação e usabilidade 6.5 Inspeção de segurança 6.6 Armazenamento e manuseio de materiais e ferramentas 6.7 Precauções a serem tomadas nas instalações (utilização ferramentas, riscos ocupacionais e riscos elétricos)
	2.1.2 Considerando a legislação, normas técnicas, de qualidade, de segurança, saúde e	• Aplicar os procedimentos de armazenamento e destinação de resíduos gerados nos ambientes de instalação elétrica, por	

	sustentabilidade	meio de técnicas específicas, para o cumprimento das normas ambientais • Identificar as possíveis situações de risco à segurança e meio ambiente associados ao processo de instalação de sistemas elétricos industriais • Aplicar as normas técnicas e de segurança conforme o tipo de instalação elétrica industrial a ser realizada • Identificar simbologias, terminologias, convenções gráficas de sistema elétrico industrial pertinente para projetos, em conformidade	6.8 Gestão de Resíduos 7 Equipes de Trabalho 7.1 Cooperação 7.2 Divisão de papéis e responsabilidades 7.3 Compromisso com objetivos e metas 7.4 Relações com o líder 8 Ética 8.1 Código de ética profissional 8.2 Senso moral 8.3 Consciência moral 8.4 Cultura, história e dilema 8.5 Cidadania 8.6 Comportamento social 8.7 Direitos e deveres individuais e coletivos 8.8 Valores pessoais e universais 8.9 O impacto da falta de ética ao país: pirataria, impostos.
--	------------------	---	--

		e com as normas técnicas ● Avaliar o cumprimento dos procedimentos de segurança e utilização dos equipamentos de proteção individuais - EPI e equipamentos de proteção coletivas - EPC pelas equipes de trabalho da manutenção	
--	--	---	--

Capacidades Socioemocionais	
● Valorizar propostas, próprias ou de outros, para solução de problemas, atendimento de necessidades ou para a implementação de melhorias no seu campo de trabalho. ● Respeitar diretrizes, normas e procedimentos que orientam a realização de atividades profissionais, considerando os princípios da organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a contribuir com o alcance de objetivos e metas estabelecidas. ● Comprometer-se com princípios, referenciais, orientações, diretrizes, normas e procedimentos que disciplinam a realização de atividades profissionais e conduzem à autonomia e à autogestão, considerando critérios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a ● Comprometer-se com o engajamento e à cooperação nas relações de trabalho pela prática da amabilidade nas relações profissionais. ● Aceitar regras, normas e acordos coletivos estabelecidos, incorporando-os às suas práticas e contribuindo com o alcance de objetivos e metas estabelecidas.	

- Compreender que o trabalho colaborativo e de equipe pressupõe o engajamento e a cooperação de todos os seus integrantes, assim como exige o cumprimento de normas, regramentos, padrões e acordos estabelecidos.
- Aderir a propostas ou ideias viáveis e factíveis que visem à melhoria de processos, à resolução de problemas ou ao atendimento de necessidades identificadas em seu contexto de trabalho.
- Respeitar ideias e sugestões apresentadas que tenham por objetivo a solução de problemas ou o atendimento de necessidades observadas em seu contexto de trabalho.
- Posicionar-se, a partir das próprias convicções, diante de cenários, contextos e fatos de diferentes naturezas, considerando os princípios e referenciais da ética, da moral e das convenções ou código de conduta estabelecido.
- Disseminar os valores éticos pessoais e profissionais para colegas e equipes de trabalho.
- Guiar-se pelos valores éticos estabelecidos pela instituição para o desenvolvimento de sua atividade profissional.
- Estimular, na equipe e ou colegas de trabalho, comportamentos e atitude de abertura para novos fatos, ideias e opiniões diferentes para a resolução de problemas relacionados às atividades de sua responsabilidade.
- Valorizar novos fatos, ideias e opiniões diferentes para resolução de problemas relacionados às atividades de sua responsabilidade.
- Engajar-se no seu aprimoramento técnico, tendo em vista seu crescimento pessoal e profissional.
- Estimular pessoas e equipes de trabalho para o comprometimento com decisões tomadas pelas lideranças e instâncias superiores.
- Fomentar o trabalho colaborativo e de equipe, promovendo a integração, o engajamento, a empatia e o respeito às normas, padrões, hierarquias e acordos coletivos estabelecidos.
- Estimular colegas e equipes para a importância de estar aberto a novas aprendizagens e experiências que favoreçam melhorias e inovações nos processos e ambientes de trabalho.
- Motivar a equipe de trabalho para que se envolva, pela apresentação e ideias e propostas, com a resolução de problemas, o atendimento de necessidades e/ou a implementação de melhorias em seu campo de trabalho.
- Aceitar ideias, princípios e valores que conduzem ao autodesenvolvimento e à autogestão, considerando critérios de organização, disciplina, responsabilidade,

concentração, gestão do tempo, com orientação para consecução de objetivos e resolução de problemas.

- Aceitar, com consciência, as atribuições de sua responsabilidade, contribuindo com o alcance de objetivos e metas estabelecidas.
- Reconhecer o valor do diálogo, da empatia, da tolerância, do altruísmo, da humildade e da gratidão nas relações profissionais.
- Respeitar comportamentos, atitudes e iniciativas das pessoas, evitando julgamentos que estejam alicerçados nas próprias convicções e/ou em princípios individuais.
- Comprometer-se com comportamentos que se fundamentam em princípios éticos, morais e códigos de conduta estabelecidos.
- Instigar seus pares e demais pessoas de suas relações a adotarem comportamentos e atitudes coerentes com os princípios da ética, da moral e dos códigos de conduta estabelecidos.
- Acolher novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade.
- Adotar atitudes de respeito às normas, padrões de conduta, procedimentos e diretrizes estabelecidos, incorporando-os às rotinas de trabalho, comportamentos e atividades de sua responsabilidade.
- Acatar decisões tomadas por instâncias hierárquicas superiores, adequando suas ações, atitudes, comportamentos e necessidades de novos aprendizados.
- Respeitar hierarquias, instâncias de decisão e os níveis de autonomia estabelecidos para o seu contexto de trabalho e/ou convívio.
- Assumir a pesquisa como ferramenta de aquisição de conhecimentos, de aprendizagem e de levantamento de dados que possam orientar suas decisões.
- Valorizar as oportunidades de aprendizagem e de pesquisa como fontes de melhorias e inovações nos processos de trabalho.
- Comprometer-se com a execução das atividades, considerando as diretrizes da organização, com autogestão e foco em resultados.
- Instigar pares e/ou liderados para que estes realizem suas atividades com respeito aos princípios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, contribuindo para que estes atuem de forma colaborativa no alcance de metas e a resolução de problemas.

- Adotar práticas que levam à cooperação e ao engajamento nas relações profissionais com base no diálogo, na empatia, na tolerância, no altruísmo, na modéstia e na gratidão.
- Motivar seus pares para a amabilidade nas relações profissionais, por meio da prática do diálogo, da empatia, da tolerância, do altruísmo, da modéstia e da gratidão.
- Aceitar valores éticos estabelecidos pela instituição para o desenvolvimento de sua atividade profissional.
- Comprometer-se com decisões tomadas por suas lideranças e instâncias superiores, embasando nelas suas escolhas, com vistas ao autodesenvolvimento nos aspectos pessoais e profissionais.
- Inspirar colegas de trabalho na valorização da aprendizagem continuada, tendo em vista o aprimoramento técnico na sua atuação pessoal e profissional.
- Envolver-se com metas e desafios da equipe de trabalho, contribuindo com ideias e ações efetivas, demonstrando flexibilidade, espírito colaborativo e capacidade de adaptação, respeitando normas, padrões e acordos coletivos estabelecidos, fortalecendo as relações interpessoais e do senso de equipe.
- Demonstrar postura profissional flexível e aberta a novos aprendizados e experiências, orientados à melhoria e inovação dos processos de trabalho em que atua.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	● Laboratório de Máquinas Elétricas ● Laboratório de Acionamentos e Comandos Elétricos ● Laboratório de Instalações Elétricas Industriais ● Laboratório de Informática ● Laboratório de Eletricidade ● Biblioteca ● Sala de Aula
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	● Faca para eletricista ● Relé térmico

	● Fusível Diazed ● Morsa de bancada ● Motor elétrico monofásico ● Trena precisão ● Parafusadeira ● Martelo tipo unha ● Lâmina de serra manual ● Fita isolante alta tensão p/condutores elétricos ● Fita adesiva dupla-face ● Esquadro material alumínio ● Disjuntor tipo termomagnético monopolar sistema DIN ● Disjuntor tipo termomagnético tripolar sistema DIN ● Chave de fenda cruzada Philips isolada ● Chave de fenda isolada ● Broca helicoidal haste cilíndrica aço rápido ● Trilho perfurado padrão DIN ● Arco de serra p/lâmina bimetal ● Alicate universal ● Alicate prensa terminal ● Alicate de corte diagonal ● Alicate decapador fios ● Instrumentos de medição: Multímetro, Alicate amperímetro, Luxímetro, Terrômetro, Sequencímetro, Câmera termográfica, Megôhmetro, Alicate Wattímetro, Analisador de Qualidade de Energia Elétrica e
--	---

	Caneta Detectora de tensão Sem Contato. • Quadro branco; flip chart. • Bloco de contato auxiliar • Relé de interface • Borne conector 01 andar • Conector barra • Poste final p/conector elétrico • Relé temporizador eletrônico • Relé falta de fase • Inversor de frequência • Quadro comando p/montagem elétrica • Sinaleiro LED integrado p/fixação quadro comando industrial • Conjunto didático de motores elétricos • Soft starter trifásico • Sensor capacitivo • Sensor indutivo • Borne p/condutor terra • Contator • Botão pulsador • Botão tipo soco • Chave seletora c/chave 03 posições • Relé temporizador estrela triângulo • Torquímetro
Recursos didáticos	• Apostilas • Equipamento audiovisual (projetor multimídia, tela de projeção e caixas de som)

	• Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC • Equipamentos de Proteção Individual - EPI • Terminais para os condutores • Fita isolante • Livros didáticos • Software de Simulação Digital • Sites e aplicativos • Normas técnicas • Projetos elétricos • Manuais e catálogos
Observações/recomendações	• Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do estudante com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, Lei nº 13.146/2015, o Decreto nº 3298/2009, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso. Portanto, no planejamento e na prática docente, deverão ser indicadas as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, asseguradas as adequações de grande e pequeno porte